

도시 빅데이터로 본 경기 광역 버스 : 수요 패턴 분석과 운영 효율화 전략

Gyeonggi Metropolitan Bus as Seen by City Big Data: Demand pattern analysis and operational efficiency strategy

저자 금경훈*저자 김영롱**

저자 Keum Kyoung Hoon · 저자 Kim Young-Long

Abstract

This study analyzes the demand structure of metropolitan buses concentrated at the Jamsil Metro Area Bus Transfer Center using urban big data and proposes a congestion mitigation strategy through bus reallocation based on an integer programming approach. The analysis focuses on the metropolitan commuting corridor formed in eastern and northern Gyeonggi following the opening of the Pocheon–Guri section of the Sejong–Pocheon Expressway. Improved accessibility from cities such as Namyangju, Hanam, Uijeongbu, Yangju, and Pocheon to Seoul's Songpa and Gangnam districts has increased dependence on metropolitan buses, resulting in strong passenger concentration at the transfer center during peak commuting hours. Using transportation card composite data from October 17, 2024, the study analyzes daily and hourly inbound demand (Gyeonggi → Jamsil) and finds that more than 60–80% of demand occurs during the morning peak period (06:00–09:00), with a sharp peak around 07:00. Multiple regression analysis shows a negative relationship between subway accessibility and bus demand and a positive relationship between operating time span and ridership, indicating higher bus dependency in areas with limited rail accessibility. For outbound routes (Jamsil → Gyeonggi), real-time bus arrival information from the Gyeonggi Bus Information System API was combined with transportation card composite data to estimate seat utilization rates. Several routes recorded utilization rates exceeding 90% during evening peak hours (17:00–21:00). To address this imbalance, an integer programming–based simulation model was developed to reallocate buses across time periods while maintaining the total fleet size and considering seat capacity differences between vehicle types. Simulation results demonstrate that inter-temporal bus reallocation can effectively reduce congestion and improve operational efficiency at the Jamsil Metro Area Bus Transfer Center. In addition, this study proposes a gate reallocation strategy within the transfer center based on administrative divisions in Gyeonggi Province. Routes serving similar regional corridors are grouped and assigned to adjacent gates to improve passenger accessibility and reduce transfer inconvenience. This spatial reorganization aims to enhance the operational efficiency of the transfer center while improving passenger circulation during peak periods.

키 워 드 ■ 교통카드 합성 데이터, 잠실광역환승센터, 광역버스 수요, 정수계획법, 버스 공급 재배치 시뮬레이션

Keywords ■ transportation card composite data, Jamsil Metro Area Bus Transfer Center, Demand for Commuter bus service, Integer Programming, Bus Supply Reallocation Simulation

* 가천대학교 스마트시티학과 학부생 (금경훈: asdd4451@gachon.ac.kr)

** 가천대학교 스마트시티학과 조교수 (김영롱: ylkim@gachon.ac.kr)

I. 서론

1-1. 연구 배경 및 필요성

수도권은 지속적인 인구 집중과 신도시 개발로 인해 도시 공간이 확대되면서 장거리 통근 통행이 지속적으로 증가하고 있다. 특히 주거 기능이 경기도로 확산되면서 직장과의 주거지가 분리되는 공간 구조가 형성되고 있으며, 이는 수도권 전반의 광역교통 수요를 확대시키는 주요 요인으로 작용하고 있다.

장거리 통근 통행의 증가로 인해 주요 도로의 교통 혼잡이 지속적으로 심화되고 있으며, 도로 인프라 확충만으로는 증가하는 통행 수요를 수용하는 데 한계가 있다. 이에 따라 수도권 교통 정책에서는 승용차 이용을 억제하고 대중교통 이용을 확대하기 위한 다양한 정책이 추진되고 있다. 특히 광역철도와 광역버스는 수도권 장거리 통근 통행을 담당하는 핵심 대중교통 수단으로 기능하고 있다.

광역철도는 통행시간 측면에서 높은 경쟁력을 가지지만 서비스 범위가 제한적이기 때문에 경기도 전역의 통근 수요를 모두 수용하기에는 한계가 있다. 이에 따라 철도 접근성이 낮은 지역에서는 광역버스가 사실상 서울 통근을 위한 주요 교통수단으로 기능하고 있다. 특히 남양주, 하남, 의정부, 양주, 포천 등 경기 동북부 지역에서는 광역버스 의존도가 높은 통근 구조가 형성되어 있으며, 이러한 지역에서는 광역버스의 안정적인 운영이 통근 이동성을 결정짓는 중요한 요소로 작용한다.

그러나 최근 광역버스 운영 환경은 여러 정책 변화로 인해 새로운 문제에 직면하고 있다. 2022년 11월 광역버스 입석 금지 조치가 시행되면서 좌석 수를 초과한 승객의 탑승이 제한되었고, 이에 따라 출퇴근 시간대 광역버스 이용 수요를 충분히 수용하지 못하는 문제가 나타나고 있다. 특히 출근 시간대에는 만석으로 인한 무정차 통과가 반복되면서 일부 정류장에서는 장시간 대기가 발생하고 있으며, 탑승 가능성을 높이기 위해 승객들이 상류 정류장으로 이동하는 이른바 ‘버스 오픈런’ 현상도 관찰되고 있다. 이러한 현상은 이용자의 시간 손실을 증가시키는 요인이 된다.

이와 같은 문제는 단순히 차량 공급 부족에 따른 현상이라기보다 광역버스 노선 구조, 배차 간격, 운행 시간대 등 운영 체계 전반의 구조적 비효율에서 비롯

된 것으로 볼 수 있다. 특히 수요가 집중되는 일부 시간대에 공급 부족이 발생하는 반면 다른 시간대에는 과잉 공급이 나타나는 등 운영 효율성이 저하될 가능성이 있다. 따라서 광역버스 수요 구조를 데이터 기반으로 분석하고, 현재 운영 체계에서 발생하는 수요-공급 불균형을 체계적으로 진단하는 연구가 필요하다.

1-2. 연구 목적

본 연구는 잠실광역환승센터를 대상으로 수도권 동북부 광역버스 수요 집중 구조와 운영 체계의 구조적 문제를 분석하고 데이터 기반의 운영 개선 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 특히 광역버스 이용 수요와 공급 체계 간의 불균형을 분석하고, 이를 완화하기 위한 운영 전략을 탐색하는 데 연구의 초점을 둔다.

이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 세 가지 연구 목표를 설정하였다.

1. 광역버스 수요에 영향을 미치는 지역적·운영적 요인을 회귀분석을 통해 검증한다.
2. 퇴근 시간대 버스 내 혼잡 완화를 위한 정수계획 기반 차량 재배치 모델을 설계한다.
3. 생활권 단위 게이트 재배치 방안을 검토하여 환승센터 운영 개선 방향을 제안한다.

1-3. 연구 대상지 선정

본 연구의 대상지는 잠실광역환승센터로 선정하였다. 잠실광역환승센터는 광역버스 이용 수요가 집중되는 대표적인 환승 거점으로 수도권 광역버스 노선이 집중되는 지역 중 하나이다. 특히 강남·송파 업무지구로 이동하는 통근 수요가 집중되는 지역으로 경기 동북부 지역의 주요 광역버스 노선이 종점으로 운영되고 있다. 대상지 선정의 근거는 다음 세 가지이다.

첫째, 남양주·하남·의정부·양주·포천 등 경기 동북부 지역의 서울행 광역버스 노선 상당수가 잠실을 종점으로 운영되고 있어 수요 집중 현상이 두드러진다.

둘째, 잠실광역환승센터는 대규모 환승이 이루어지는 수도권 핵심 승·하차 거점으로 일평균 약 26,000명 이상의 승객이 이용하는 것으로 나타난다.

셋째, 세종·포천 고속도로가 2017년 6월 개통된 이후 경기 동북부 지역의 서울 접근성이 크게 개선되었

으며, 잠실행 광역버스 노선 중 다수의 노선이 해당 고속도로를 경유하게 되면서 ‘잠실 집중형’ 통근 패턴이 더욱 강화되었다.

이와 같은 특성으로 인해 잠실광역환승센터는 광역버스 수요 집중과 운영 혼잡 문제가 동시에 나타나는 대표적인 사례 지역으로 판단되며, 광역버스 운영 체계의 구조적 문제를 분석하기 위한 연구 대상으로 적합하다고 판단된다.

II. 선행연구 고찰

2-1. 버스 이용수요 결정요인 연구

광역버스 및 대중교통 이용수요는 인구·고용·운임·교통망 구조 등 다양한 요인의 영향을 받는다. 기존 연구에서는 대중교통 수요의 결정요인을 규명하거나 교통망 구조를 통해 수요-공급 관계를 설명하려는 연구들이 수행되어 왔다.

심수빈 외(2025)는 광역버스 네트워크를 중심성 관점에서 분석하여 정류장·노선·교통축 단위의 수요-공급 불균형 구조를 실증적으로 분석하였다. 해당 연구는 네트워크 구조를 기반으로 광역버스 이용의 공간적 불균형을 진단하였다는 점에서 의의를 가진다.

또한 대중교통 수요의 결정요인을 분석한 연구들도 수행되어 왔다. 김주영(2019)은 국내 주요 대도시를 대상으로 패널데이터 기반 대중교통 수요모형을 구축하고 인구밀도, 차량 보유대수, 운임, 유가 등 다양한 요인이 대중교통 이용수요에 미치는 영향을 분석하였다. 오관교(2010)는 서울·인천·부산·대구의 도시철도 노선을 대상으로 연도별 자료를 활용하여 승객 수요 결정요인을 분석하였으며, 차량운행거리, 운임, 인구, 승용차 등록대수 등 다양한 변수들이 승객 수요에 유의한 영향을 미친다는 결과를 제시하였다.

이러한 연구들은 대중교통 이용수요에 영향을 미치는 다양한 요인을 규명하고 수요 분석을 위한 계량적 분석 방법을 제시하였다는 점에서 의의를 가진다. 그러나 기존 연구들은 주로 도시철도나 대중교통 전체를 대상으로 수요 결정요인을 분석하거나 교통 네트워크 구조를 기반으로 수요 불균형을 설명하는 데 초점을 두고 있어, 광역버스 처럼 통근 수요가 집중되는 특정 통근축을 대상으로 실제 이용 데이터를 기반으로 수요 구조를 분석한 연구는 상대적으로 제한적이다.

따라서 본 연구에서는 교통카드 데이터를 활용하여 경기 동북부에서 잠실광역환승센터로 집중되는 광역버스 통근 수요를 분석하고, 광역버스 이용수요에 영향을 미치는 지역적·운영적 요인을 다중회귀분석을 통해 규명하고자 한다.

2-2. 버스 운행계획 및 공급 최적화 연구

황준하 외(2002)는 지하철 승무일정계획 문제를 대상으로 정수계획법과 휴리스틱 탐색기법을 결합한 최적화 방안을 제시하였다. 해당 연구는 선형식으로 직접 표현하기 어려운 목적함수와 제한된 인력 조건이 존재하는 현실 문제에서, 정수계획법으로 1차 계획을 수립한 뒤 휴리스틱 기반 반복 개선을 통해 실행 가능한 해를 도출하였다. 이는 실제 운영계획 문제에서 정수계획법이 핵심적인 최적화 틀로 활용될 수 있으며, 동시에 복잡한 현실 제약을 반영하기 위해 다른 탐색기법과의 결합이 필요할 수 있음을 보여준다.

하혜종 외(2023)는 교통카드 데이터와 버스운행관리시스템(BMS) 데이터를 활용하여 광역버스 이용자의 대기시간, 통행시간, 차내 혼잡시간 등을 고려한 버스 운행계획 최적화 모형을 제시하였다. 해당 연구는 승객 불편비용을 최소화하는 관점에서 버스 운행 횟수를 정량적으로 산정하고, 출퇴근 시간대 전세버스 추가 투입을 통해 이용자 불편비용 감소 효과를 분석하였다.

전상우 외(2014)는 교통카드 데이터를 활용하여 정류소 단위의 승객 수요를 분석하고 이를 기반으로 승객 대기시간을 최소화하는 배차간격 조절 알고리즘을 제안하였다. 해당 연구는 정책적 대기시간 제약과 차량 운행대수 제약조건을 반영하여 배차간격을 최적화하였으며, 서울시 간선버스 143번 노선에 적용한 결과 일일 약 60만원 수준의 대기시간 비용 절감 효과가 나타나는 것으로 분석되었다.

이호상 외(2006)는 서울시 버스 운영체계를 대상으로 노선별 운행대수, 근로조건, 최대 재차인원, 최대·최소 배차간격 등을 제약조건으로 설정하고 승객의 대기시간을 최소화하기 위한 휴리스틱 기반 배차 최적화 모형을 개발하였다. 해당 모형을 실제 운행 중인 노선에 적용한 결과, 동일한 운행대수 조건에서도 첨두시간대 배차간격을 조정함으로써 승객 편익이 향상될 수 있음을 확인하였다.

이러한 연구들은 버스 이용자의 대기시간 감소와

운영 효율성 향상을 목표로 배차간격 조정이나 운행 계획 최적화를 통해 버스 운영을 개선하려는 방법을 제시하였다는 점에서 의의를 가진다. 그러나 기존 연구들은 주로 서울 시내버스와 같은 도시 내부 노선을 대상으로 하거나, 광역버스의 경우에도 특정 단일 노선을 중심으로 운행계획을 최적화하는 연구가 대부분이었다. 반면 광역버스 통근 수요가 집중되는 여러 노선의 혼잡 구조를 고려하여 차량 재배치를 통해 공급을 조정하는 운영 전략에 대한 연구는 상대적으로 제한적이다. 따라서 본 연구에서는 교통카드 데이터와 경기도 실시간 버스 도착정보를 활용하여 정수계획법 기반 차량 재배치 모형을 구축하고, 혼잡이 발생하는 광역버스 노선을 대상으로 공급 운영 개선 방안을 제시하고자 한다.

III. 연구 방법론

본 연구는 다양한 도시 빅데이터를 활용하여 광역버스 수요 분석과 버스 재배치를 수행하였다. 연구 절차는 (1) 데이터 수집, (2) 전처리, (3) 탐색적 자료 분석(EDA), (4) 회귀 기반 수요 요인 분석, (5) 정수계획법 기반 최적화, (6) 게이트 재배치 검토의 단계로 구성된다.

3-1. 데이터 수집

본 연구의 분석 기준일은 2024년 10월 17일(목)로 설정하였다. 이는 교통공학적 관점에서 연간 평균 수요에 근접한 '표준 조사 기간'에 해당한다. 본 연구는 교통카드 합성 데이터를 중심으로 인구·철도·생활이동·실시간 버스정보 등 총 8종의 자료를 연계하여 분석을 수행하였다.

자료명	제공 기관	주요 활용 내용
교통카드 합성 데이터 (2024.10.17)	국토교통부	노선별·정류장별·시간대별 이용 수요 분석
버스 노선별 경유 정류장 정보	교통카드 빅데이터 시스템, 국토교통부	노선별 경유지 및 읍면동 코드 매핑
법정동 총 인구수 (2024.10)	국토정보플랫폼	생활권 인구 규모 변수 생성
서울시 역사(지하철역) 정보	서울 열린데이터광장	반경1km 내 지하철역 존재 여부 산정

수도권 생활이동 데이터(목적별)	서울 열린데이터광장	경기→서울(송파·강남) 출근 통행량 산출
버스 좌석 정보	카카오버스	정수계획법 기반 재배치 모델에 필요한 좌석 수 제약 조건 설정
경기도 버스도착정보API (2025.10.30)	경기도	실시간 도착 시각·차량 종류(1층·2층) 확인
경기도 버스노선 조회API	경기도	잠실광역환승센터 정류장 코드 및 노선 연계 정보 수집

표 1 주요 데이터 현황

본 연구에서 활용된 데이터의 종류와 역할은 표 1에 제시하였다. 교통카드 합성 데이터를 중심으로 인구자료, 지하철역 공간정보, 생활이동데이터, 실시간 도착정보 등 총 8종의 자료를 통합하여 수요 분석 및 최적화 모델 구축에 활용하였다.

3-2. 데이터 전처리

본 연구는 개인정보 보호를 위해 부호화된 교통카드 합성 데이터를 복호화하고 실시간 버스 도착정보와 통합하여 분석 데이터셋을 구축하였다. 국토교통부 교통카드 합성 데이터는 정류장 정보가 숫자 ID로 부호화되어 제공되므로 실제 위치 파악을 위해 단계적 복호화 과정이 필요하다.

3-2-1. 분석 대상 노선 및 기초 데이터 구축

단계	입력 데이터	API/도구	출력 데이터
원본	국토부 교통카드 합성 데이터 (2024.10.17)	-	부호화된 정류장ID (예: 4122024, 4117121)
1단계	노선ID (rte_id)	교통카드 빅데이터 정류장정보 API	정류장ID → 한글명 매핑 정류장 순서(sttn_seq)
2단계	1단계 매핑 테이블	국토교통부 정류장 위치정보	정류장별 좌표 (위도, 경도)
최종	원본+ 1단계+ 2단계 결합	-	한글 정류장명+ 좌표 +상행/하행 구분

표 2 정류장 정보 복호화 프로세스

교통카드 합성 데이터(2024.10.17)를 기반으로 잠실 광역환승센터를 이용하는 노선을 식별한 결과, 상행(경기→잠실) 29개, 하행(잠실→경기) 28개 노선을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 국토교통부 교통카드 합성 데이터는 개인정보 보호를 위해 정류장 정보가 숫자 ID 로 부호화되어 제공된다. 이를 해결하기 위해 교통카드 빅데이터 정류장정보 API와 국토교통부 정류장 위치정보를 순차적으로 활용하여 정류장 ID를 복호화하고 좌표 정보를 확보하였다(표 2).

opr_y md	route _no	ride_sttn _id	ride_dt	goff_s ttn_id	goff_ dt
2024 1017	9302	4122024	14:29:33	41171 21	14:57 :33
2024 1017	9302	4118621	14:29:58	41171 21	14:49 :42

표 3 교통카드 합성데이터 원본 예시(부호화 상태)

원본 데이터(표 3)는 정류장 정보가 숫자 ID로만 표기되어 있어 실제 정류장 위치를 파악할 수 없다. 예를 들어 승차 정류장 ID "4122024"가 어느 위치인지, 하차 정류장 ID "4117121"이 잠실광역환승센터인지 확인이 불가능하다.

rte_id	route _no	sttn_ seq	sttn_ id	sttn_nm
41079 002	9302	3	4118 621	스타필드하남
41079 002	9302	16	4122 024	센트리버.스타힐스.더 샵리버포레
41079 002	9302	22	4117 121	잠실광역환승센터

표 4 정류장 ID-한글명 매핑 결과

교통카드 빅데이터 시스템의 정류장 정보 API를 통해 노선 ID(rte_id)를 입력하면 해당 노선이 경유하는 모든 정류장의 ID, 한글명, 정류장 순서(sttn_seq)를 받을 수 있다. 이를 통해 부호화된 정류장 ID "4122024"는 "센트리버.스타힐스.더샵리버포레"로 "4117121"은 "잠실광역환승센터"로 복호화되었다.

route _no	ride_sttn _nm	ride_ 순서	goff_sttn _nm	goff_ 순서	방향
9302	센트리버. 스타힐스	16	잠실광역 환승센터	22	상행
9302	스타필드 하남	3	잠실광역 환승센터	22	상행

표 5 복호화 완료 데이터 예시

구축한 매핑 테이블을 국토교통부 정류장 위치정보와 결합하여 각 정류장의 좌표를 확보하였다(표 5). 승차 정류장 순서가 하차 정류장 순서보다 작으므로 상행(경기→잠실)으로 분류된다.

3-2-2. 지역 생활권 특성 변수 구축

노선이 경유하는 법정동 정보를 국토정보플랫폼의 2024년 10월 기준 인구자료와 매칭하여 노선별 생활권 규모 변수를 생성하였다. 수도권 생활이동 데이터를 활용해 경기→서울(송파·강남) 출근 이동량(06-09시)을 읍면동 단위로 산정하고 이를 경유 지역과 연계하여 통근 기반 잠재 수요 지표를 구축하였다. 송파·강남을 기준으로 설정한 근거는 다음과 같다. 잠실광역환승센터 도착 후 지하철 2·8호선을 이용하여 주요 업무지구(송파·강남)로 이동할 가능성이 가장 높기 때문이다.

또한 서울시 역사 좌표를 이용해 각 정류장 반경 1km 내 지하철역 수를 계산하여 대체교통 접근성 변수를 생성하였다. 반경 1km 기준 설정의 근거는 다음과 같다. 국내 버스정류장 간격에 대한 명확한 통일 기준은 없으나 건설교통부(2006)는 중앙버스전용차로의 경우 보행권 0.5km를 적용하여 정류장 간격이 0.5~1.0km 범위 내임을 시사한다. 따라서 정류장 사이 구간 내에 지하철역이 위치할 경우 이용자는 버스 대신 지하철을 선택할 수 있는 실질적 대안을 가지게 되므로, 지하철은 광역버스의 대체 교통수단으로 작용한다고 볼 수 있다.

3-2-3. 운행 정보 및 좌석 공급 데이터 구축

교통카드 데이터를 이용해 각 노선의 첫차·막차 시각을 추출한 뒤 일일 운행시간대 폭(시간)을 산출하였다. 또한 하행 분석을 위해 경기도 버스도착정보 API(2025.10.30)를 1분 단위로 수집하여 시간대별 도착 패턴 및 차량번호·잔여 좌석 정보를 확보하였다. 차량 층수는 API에 포함되지 않아 카카오회사를 통해

1층·2층 차량 정보를 수기로 매칭하고 이를 기반으로 시간대별 좌석 공급량을 계산하였다.

3-2-4 지역 생활권 특성 변수 구축

교통카드 기반 하행 승차 수요(2024.10.17)와 실시간 도착 기반 좌석 공급량(2025.10.30)을 시간대별로 통합하였다. 두 자료는 약 1년의 시차가 있으나 모두 목요일 데이터이며 해당 기간 동안 광역버스 노선 및 운영 체계에 큰 변동이 없어 시간대별 패턴 비교에는 적합한 것으로 판단하였다. 또한 2024년 수요 패턴이 2025년에도 유사하게 유지된다는 가정을 바탕으로 분석을 수행하였다. 이는 본 연구의 한계이며 향후에는 동일 시점 데이터를 확보하여 분석할 필요가 있다. 최종적으로 상위 8개 노선(G1300, 9302, 8002, G6000, 8012, M2323, M2316, 3006)에 대해 시간대별 승차 수요, 좌석 구성, 부족 좌석량을 포함한 정수 계획 최적화 입력 데이터셋을 구축하였다.

이상의 전처리를 통해 분석용 데이터셋을 확보하였으며 다음 절에서는 이를 활용하여 수요 결정요인 분석 및 운영 최적화를 수행한다.

3-3. 분석 방법

본 연구는 광역버스 수요 결정요인 규명과 운영 최적화 방안 도출을 위해 단계적 분석 절차를 적용하였다. 분석은 (1) 기초통계 및 시각화, (2) 상관분석, (3) 다중회귀분석, (4) 정수계획 기반 버스 재배치, (5) 게이트 재배치 검토의 다섯 단계로 구성된다.

3-3-1. 기초 통계 및 시각화 분석

먼저 상행의 일일 승하차 건수를 비교하여 방향별 수요 불균형을 확인하였다. 하행 방향은 시간대별(1시간 단위) 승·하차 패턴을 분석해 퇴근 첨두시간의 수요 집중을 파악하였으며 상위 수요 노선의 상행, 하행의 수요는 선그래프로 시각화하고 광역버스의 노선도와 지하철역 좌표는 지오코딩(geocoding)을 통해 시각화하였다.

3-3-2. 상관분석 및 다중회귀 분석

피어슨 상관분석을 통해 종속변수(일일 상행 탑승 건수)와 독립변수(지하철 접근성, 인구 규모, 출근 통행량, 운행시간대 폭) 간의 관계를 1차적으로 검토하였다. 이후 광역버스 수요에 영향을 미치는 요인을

정량적으로 규명하기 위해 다중회귀분석을 수행하였다.

모형의 적합도는 수정된 R^2 로 평가하였으며 전체 모형의 유의성은 F-검정을 통해 확인하였다. 각 독립변수의 통계적 유의성은 t-검정과 p-value로 판단하였다. 또한 다중공선성 여부를 점검하였으며 유의성이 낮은 변수는 단계적 절차에 따라 제거하였다.

3-3-3. 정수계획법

퇴근 시간대(17-21시) 광역버스의 좌석 부족 문제를 완화하기 위해 본 연구는 시간대 간 차량을 재배치하는 정수계획 기반 휴리스틱 모형을 설계하였다. 정수계획법은 선형계획 모형에서 의사결정 변수가 반드시 정수 값을 갖도록 제한된 최적화 기법으로, 차량 대수나 설비 수량과 같이 의사결정을 다루는 문제에 널리 활용된다 (Hillier & Lieberman, 2001).

정수계획법은 생산계획, 시설입지, 인력배치, 교대근무표 작성 등 다양한 운영계획 문제에서 제한된 자원을 효율적으로 배분하기 위한 대표적인 최적화 기법으로 활용되어 왔다. 예를 들어 황준하 외(2002)는 지하철 승무일정계획 문제를 대상으로 정수계획법과 휴리스틱 탐색기법을 결합한 최적화 방안을 제시하였다. 해당 연구는 정수계획법을 통해 기본적인 운영계획을 수립한 뒤, 휴리스틱 기반 반복 탐색을 통해 현실적인 제약을 반영한 실행 가능한 해를 도출하였다는 점에서 실제 교통 운영 문제에서의 활용 가능성을 보여준다.

교통 운영 분야에서의 선행연구로 이호상 외(2006)는 서울시 버스 운영체계를 대상으로 노선별 운행대수, 근로조건, 최대 재차인원, 최대·최소 배차간격 등을 제약조건으로 설정하고 승객 대기시간을 최소화하기 위한 휴리스틱 기반 배차 최적화 모형을 제안하였다. 이러한 연구는 제한된 차량 자원을 시간대별 수요에 따라 재배분하여 서비스 수준을 개선한다는 점에서 본 연구와 문제 구조가 유사하다.

본 연구에서는 시간대별 좌석 부족을 최소화하기 위해 시간대 간 차량 이동 여부를 결정하는 정수 의사결정 구조를 설정하였다. 모형의 목적함수는 혼잡 시간대의 총 좌석 부족량을 최소화하는 것이며, 1층 차량(44석)과 2층 차량(70석)의 좌석 용량 차이를 고려하여 차량 재배치 효과를 반영하였다. 또한 이동 이후 해당 시간대의 총 이용률이 0.9 이하로 유지되

고 실제 혼잡도가 개선되는 경우에만 차량 재배치를 허용하도록 제약조건을 설정하였다. 이러한 제약을 통해 차량 운영 효율성을 유지하면서도 혼잡 시간대의 좌석 부족을 완화할 수 있도록 설계하였다.

모형의 주요 구성요소는 다음 표 6과 같다.

구분	내용
목적함수	혼잡 시간대(17-21시) 총 좌석 부족량 최소화
의사결정변수	시간대 간 차량1대 이동 여부(1층/2층)
제약조건1	감차는 총 이용률0.9 이하 시간대에서만 허용
제약조건2	이동 후 도착 시간대의 총 이용률이 개선되는 경우에만 이동 허용
제약조건3	전체 차량 대수 보존(차량 순증·순감 불가)
제약조건4	1층(44석)·2층(70석) 차량의 좌석 용량 차이 반영

표 6 정수계획 기반 휴리스틱 모델의 구성요소

IV. 분석 결과

구축된 데이터를 기반으로 광역버스의 상·하행 수요 특성과 시간대별 공급 구조를 실증적으로 분석하였다. 분석 절차는 (1) 상행(경기→잠실) 수요 패턴 분석, (2) 회귀 기반 수요 결정요인 검증 (3) 하행(잠실→경기) 혼잡 구조 진단, (4) 정수계획 기반 차량 재배치 모형 적용의 단계로 구성된다. 이를 통해 잠실행 광역버스의 구조적 수요 집중 현상을 확인하고 퇴근 첨두시간의 좌석 부족 해소 가능성을 평가하였다.

4-1. 상행(경기→잠실) 수요 패턴 분석

상행(경기→잠실)의 수요 패턴을 분석하기 위해 29개의 노선별 일일 수요 규모와 1 시간 단위 승차 패턴을 검토하였다. 분석 결과, 상위 수요 노선에 출근 시간대(06-09 시) 수요가 집중되는 구조적 특징이 확인되었으며 지역적·운영적 요인에 따라 노선별 뚜렷한 수요 차이가 나타났다.

4-1-1. 노선별 일일 수요 규모

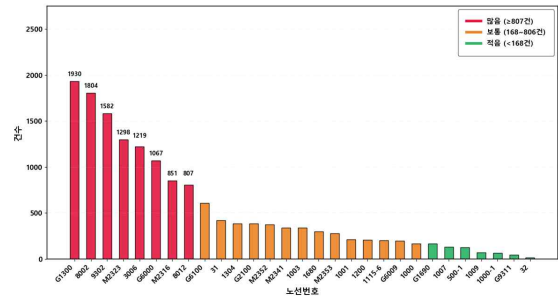


그림 1 노선별 경기→잠실 일일 수요 규모

출처 : 교통카드 합성 데이터 (24.10.17) (25.10.17 접속)

G1300(1,930건), 8002(1,804건), 9302(1,582건)이 최상위 그룹을 형성하였으며 M2323(1,298건), 3006(1,219건), G6000(1,067건), M2316(851건), 8012(807건)이 그 뒤를 이었다. 이러한 수요 분포를 공간적으로 시각화한 결과(그림 1), 상위 8 개 노선은 모두 남양주·하남·의정부·양주·포천 등 철도 접근성이 낮은 장거리 통근권에 위치하며 잠실행 장거리 통근 흐름을 주도하는 것으로 확인되었다.

4-1-2. 상위 8개 노선 상행 (경기→잠실) 시간대별 승차 패턴

그림 2는 29개 노선 중 상위 8개 노선의 시간대별 승차 수요를 나타낸 것이다. 모든 노선에서 06-09 시 출근 시간대에 수요가 집중되는 전형적인 첨두 구조가 확인되었으며 특히 07시대에 절대적 피크가 형성되는 공통적 특징이 관찰되었다.

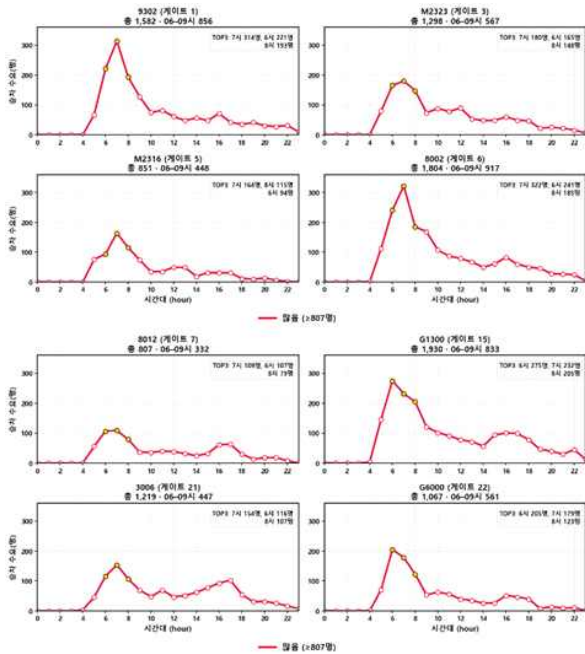


그림 2 상위 8개 노선 경기→잠실 시간대 승차 패턴

출처 : 교통카드 합성 데이터 (24.10.17) (25.10.17 접속)

G1300, 8002, 9302 등 장거리 노선은 06~08시 전반에 걸쳐 높은 수요가 지속되었다. 반면 M2323, 3006, G6000, M2316, 8012 등은 07시에 집중된 후 점진적으로 감소하는 패턴을 보였다.

이러한 패턴은 상위 수요 노선이 06~08시 잠실 도착을 목표로 하는 장거리 출근 통행에 집중되어 있음을 보여준다.

4-2. 상행(경기→잠실) 수요 결정요인 분석

앞서 확인된 상행 수요 패턴이 어떤 지역적·운영적 요인에 의해 설명되는지를 검증하기 위해 상관분석과 회귀분석을 수행하였다. 먼저 네 개 독립변수인 법정동 총 인구수, 정류장 반경 1km 내 지하철역 수, 경기→서울(송파·강남) 출근 이동량, 운행시간대 폭(첫차~막차, 시간)에 대해 단순 상관과 단일 회귀 효과를 확인하였다. 이후 이 결과를 바탕으로 네 변수를 동시에 고려한 다중회귀모형을 구축하여 각 요인의 종합적 영향력을 평가하였다.

이 과정에서 법정동 총 인구수는 단일 회귀분석에서 통계적 유의성이 낮았으나 노선이 경유하는 생활권의 기본 규모를 나타내는 필수 통제변수로 판단하여 최종모형에서 제외하지 않고 포함하였다. 마지막으로 통계적 유의성, 계수 방향성, 설명력(R^2)을 기준

으로 잠실행 상행 수요를 설명하는 핵심 결정요인을 도출하였다.

4-2-1. 변수 설정 및 가설 정리

구분	변수명
지역 특성	법정동 총 인구수
대체 교통 접근성	정류장 반경 1km 내 지하철역 수
통근 흐름 규모	경기→서울(송파·강남) 출근 이동건수
운영 특성	운행시간대 폭(첫차~막차, 시간)

표 7 독립변수 설명

본 연구는 상행(경기→잠실) 수요에 영향을 미치는 지역적·운영적 요인을 규명하기 위해 표 7의 네 가지 독립변수를 대상으로 다음과 같은 가설을 설정하였다.

H_1 (법정동 인구수): 법정동 총 인구수는 잠실행 광역버스 이용 수요에 양(+)의 영향을 미친다.

교통 수요는 해당 지역의 인구 규모에 의해 기본적으로 형성되는 경향이 있다. 인구가 많을수록 통근·통학 등 다양한 이동 수요가 증가하므로 수도권 외곽 지역에서는 광역버스 이용 수요 또한 증가할 가능성이 높다.

H_2 (지하철 접근성): 정류장 반경 1km 내 지하철역 수는 광역버스 이용 수요에 음(-)의 영향을 미친다.

지하철과 광역버스는 수도권 광역 통행에서 일정 부분 대체 관계를 형성하며, 지하철 접근성이 높은 지역에서는 상대적으로 지하철 이용이 증가하여 광역버스 이용 수요가 감소할 가능성이 있다.

H_3 (통근 흐름): 경기→서울(송파·강남) 출근 이동량은 잠실행 광역버스 이용 수요에 양(+)의 영향을 미친다.

잠실은 지하철 2호선과 8호선이 연결된 환승 거점으로 송파·강남 등 주요 업무지역으로의 접근성이 높기 때문에 경기 지역의 통근 흐름이 광역버스 수요로 이어질 가능성이 있다.

H_4 (운행시간대 폭): 운행시간대 폭(첫차~막차)은 버스 잠실행 광역버스 이용 수요에 양(+)의 영향을 미친다.

운행시간이 길어질수록 이용 가능한 시간 범위가 확대되어 더 다양한 시간대의 이동 수요를 수용할 수

있기 때문이다.

설정된 가설은 다중회귀 분석에서 적용되며 네 변수를 동시에 고려했을 때의 실제 영향을 검증하기 위해 활용하였다.

4-2-2. 상관분석

본 절에서는 상행(경기→잠실) 수요에 영향을 미치는 요인을 검토하기 위해 네 개의 독립변수에 대한 상관분석을 수행하였다(표 8). 먼저 피어슨 상관계수를 통해 변수 간 기본적인 상관구조를 확인하였으며, 통계적 유의성 판단 기준은 $p < 0.05$ 로 설정하였다

변수	상관계수	p-value
법정동 인구수	0.229	0.231
정류장1km 내 지하철역 수	-0.399	0.032
서울 출근 이동건수	-0.268	0.160
운행시간대 폭(시간)	0.617	0.00036

표 8 상관분석 결과 요약

법정동 총 인구수는 잠실행 수요와 약한 양의 상관($r=0.229$, $p=0.231$)을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다. 다만 법정동 인구수는 지역의 생활권 규모와 통근 잠재수요를 반영하는 기초 구조 변수로서 이론적 중요성이 크기 때문에, 이후 다중회귀분석에서는 설명변수로 포함하여 통근·접근성 요인과의 결합 효과를 함께 검토하고자 한다.

정류장 반경 1km 내 지하철역 수는 잠실행 수요와 유의한 음의 상관($r=-0.399$, $p=0.032$)을 보여, 지하철 접근성이 높을수록 잠실행 광역버스 수요가 감소하는 경향이 나타났다.

운행시간대 폭(첫차~막차)은 네 변수 중 가장 높은 양의 상관($r=0.617$, $p=0.00036$)을 보였으며, 이는 운행시간이 길수록 잠실행 광역버스 이용 수요가 증가하는 경향을 시사한다.

경기→서울(송파·강남) 출근 이동량은 잠실행 수요와 약한 음의 상관($r=-0.268$, $p=0.160$)을 보였으며, 통계적으로 유의한 관계는 확인되지 않았다.

전체적으로 볼 때 지하철역 수와 운행시간대 폭이 잠실행 수요와 비교적 뚜렷한 상관관계를 보였으며, 특히 운행시간대 폭이 네 변수 중 가장 높은 설명력을 나타냈다. 반면 법정동 인구수와 출근 이동량은

잠실행 수요와 통계적으로 유의한 관계가 나타나지 않았다.

이를 바탕으로 다음 절에서는 네 개의 독립변수를 동시에 투입한 다중회귀분석을 수행하여 변수 간 결합 효과를 추가적으로 검토한다.

4-2-3. 다중회귀 분석

앞선 상관분석 및 단순회귀 분석 결과, 네 개 독립변수 중 정류장 반경 1km 내 지하철역 수와 운행시간대 폭은 유의한 효과를 보인 반면, 법정동 인구수와 출근 이동량은 통계적 유의성이 낮게 나타났다. 이에 네 변수를 모두 포함한 1차 다중회귀모형을 구축하고 변수별 유의성뿐 아니라 공선성 여부를 함께 검토하였다. 사용한 회귀모형은 식 (1)과 같다.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \epsilon_i \quad (1)$$

Y_i : 노선*i*의 일일 상행(경기→잠실)탑승 건수

X_{1i} : 노선*i*의 정류장 반경 1km 내 지하철역 수

X_{2i} : 노선*i*의 경기→서울(송파·강남)출근 통행량

X_{3i} : 노선*i*가 경유하는 법정동 총 인구수

X_{4i} : 노선*i*의 운행시간대 폭(시간)

$\beta_{0,1,2,3,4}$: 회귀계수

ϵ_i : 오차항

4개 변수를 포함한 초기 모형(표 9)에서 서울 출근 건수는 $p=0.766$ 으로 통계적으로 유의하지 않았으며, 회귀계수의 크기 또한 매우 작아 종속변수를 설명하는 데 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 더불어 독립변수 간 상관구조를 살펴본 결과, 출근 이동량과 지하철역 수의 상관계수가 $r=0.72$ 로 높게 나타나 변수 간 중복 설명 가능성이 확인되었다(그림 3). 또한 분산팽창계수(VIF)를 확인한 결과 해당 변수의 VIF 값은 약 2.12 수준으로 심각한 다중공선성 문제는 없는 것으로 확인되었다. 그러나 출근 이동 건수 변수는 통계적으로 유의하지 않고 다른 변수와 유사한 지역·통근 특성을 중복적으로 설명할 가능성이 있어, 이를 제외하고 최종 회귀모형을 구성하였다.

변수	계수	표준오차	t-value	p-value
법정동 인구수	0.0007	0.001	1.085	0.28
정류장1km 내 지하철역 수	-16.14	9.83	-1.642	0.11
운행시간대 폭(시간)	329.10	99.68	3.302	0.003
서울 출근건수	0.0064	0.021	0.301	0.766

표 9 잠실행 광역버스 일일 수요에 대한 4개 변수 다중회귀분석 결과

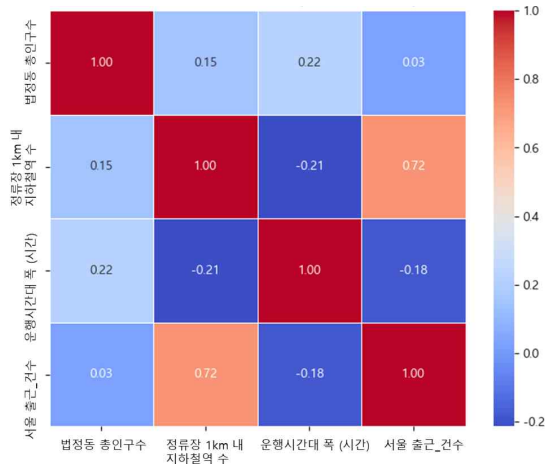


그림 3 4개 독립변수 다중공선성 진단 히트맵

단계적 변수선택 절차에 따라 출근 이동량을 제외하고 최종 3개 변수(법정동 인구수, 지하철역 수, 운행시간대 폭)를 포함한 다중회귀모형을 재구축하였다. 사용한 최종회귀식은 식(2)과 같다.

최종 모형의 분석 결과는 아래 표 10과 같다. 모형 전체는 통계적으로 유의하며($F=7.686$, $p=0.00084$), 설명력은 $R^2=0.480$, 수정된 결정계수는 0.417로 나타났다.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \epsilon_i \quad (2)$$

Y_i : 노선*i*의 일일 상행(경기→잠실)탑승 건수
 X_{1i} : 노선*i*의 정류장 반경 1km 내 지하철역 수
 X_{2i} : 노선*i*가 경유하는 법정동 총 인구수
 X_{3i} : 노선*i*의 운행시간대 폭(시간)
 $\beta_{0,1,2,3}$: 회귀계수
 ϵ_i : 오차항

변수	계수	표준오차	t-value	p-value
법정동 인구수	0.0006	0.001	1.078	0.291
정류장1km 내 지하철역 수	-14.025	6.75	-2.079	0.048
운행시간대 폭(시간)	328.808	97.85	3.361	0.003

표 10 잠실행 광역버스 일일 수요에 대한 3개 변수 다중회귀분석 결과

독립변수 중 지하철역 수 ($B_1=-14.025$, $p=0.048$)과 운행 시간대 폭 ($B_3=328.808$, $p=0.003$)는 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며 광역버스 운행의 시간적 접근성이 넓을수록 수요가 증가하고 반대로 지하철 접근성이 높을수록 잠실행 버스 수요가 감소하는 구조적 관계가 확인되었다.

반면 법정동 인구수는 통계적으로 유의하지 않았으나($B_2=0.0006$, $p=0.291$), 생활권의 기본 규모를 통제하는 변수로서 이론적 중요성을 고려하여 최종모형에 포함하였다. 잠실행 버스 수요는 지역 규모보다 지하철 접근성과 운행시간대 폭의 영향이 컸다.

4-2-4. 회귀분석 결과의 공간적 검증: 상위 수요 노선의 지역별 교통 인프라 특성

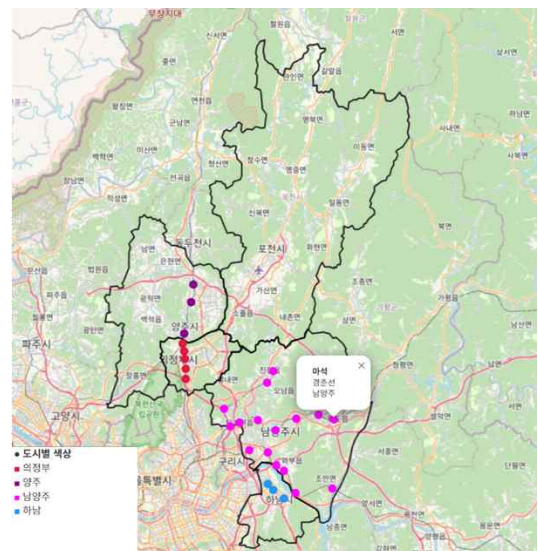


그림 4 상위 수요 노선 지역 지하철역 위치
출처 : 서울시 역사(지하철역) 마스터 정보.
(2025.10.15. 접속)

다중회귀 분석에서 지하철 접근성(1km 내 역사 수)과 운행시간대 폭이 잠실행 버스 수요를 설명하는 핵심 변수로 확인됨에 따라, 본 절에서는 상위 수요 노선이 분포한 지역의 실제 교통 인프라 구조를 시각화 기반으로 검토하였다(그림 4).

먼저 상위 수요 노선이 위치한 의정부·양주·남양주·하남·포천 지역의 지하철 인프라를 살펴보면, 포천시를 제외한 네 지역 모두 일정 수준의 지하철역을 보유하고 있다. 의정부시는 1호선·7호선의 5개역, 남양주시는 8호선·경의중앙선·4호선·경춘선 포함 16개역, 양주시는 1호선 3개역, 하남시는 5호선 4개역을 갖추고 있다.

그러나 이러한 지하철 접근성에도 불구하고 잠실 및 강남 등 주요 업무지구로의 실질적 접근성은 매우 낮다. 남양주의 8호선을 제외하면 잠실 직결 노선이 없어, 대부분 지역에서 1회 이상 환승이 필요하다. 의정부·양주는 2 회 이상 환승해야 한다. 5호선-8호선, 경의중앙선-2호선, 경춘선-7호선 환승은 환승거리와 대기시간이 길어 통행 부담이 크다.

이러한 ‘지하철역 보유 여부’와 ‘실제 목적지 접근성’의 괴리는 상위 지역에서 잠실행 광역버스 의존도가 높은 원인을 직접적으로 설명한다. 즉, 지하철역이 있더라도 잠실까지 빠르게 이동할 수 없는 구조 때문에 직행 광역버스가 더 경쟁력 있는 대안으로 선택되는 것이다. 이는 다중회귀 분석에서 지하철역 수가 수요에 대해 유의한 음(-)의 효과를 보인 결과와 일관된다.

또한 운행시간대 폭 역시 상위 수요 노선의 공통적인 특징으로 나타났다. 운행시간이 길수록 단순히 “버스가 늦게까지 운행된다”는 의미를 넘어 다양한 통근·비통근 시간대를 가진 잠재 수요층을 포괄할 수 있다는 점에서 핵심적이다.

상위 지역인 의정부·양주·남양주(별내 제외)·하남·포천은 지하철이 실질적으로 잠실과 연계되지 않기 때문에 광역버스가 사실상 유일하게 신뢰할 수 있는 교통수단으로 기능한다.

예를 들어, 강남에서 23시 퇴근하는 의정부 주민은 지하철(2호선→7호선→1호선) 환승 과정에서 막차를 놓칠 가능성이 높지만 G6000과 같은 광역버스는 00:50 까지 운행하여 안정적인 귀가 수단을 제공한다. 이러한 사례는 운행시간대 폭이 단순한 운영특성을 넘어 지하철 부재 지역 주민의 이동권을 결정짓는

실질적 변수임을 보여준다.

결국 지하철역이 존재하더라도 환승 부담이 크고 목적지 접근성이 낮을수록, 광역버스는 ‘직행 교통수단’으로서의 강점을 바탕으로 높은 수요를 형성하게 된다. 이는 다중회귀 분석에서 운행시간대 폭이 가장 강한 양(+)의 효과를 보인 결과를 시각적으로 재확인하는 해석이다.

4-3. 하행(잠실→경기) 수요 패턴 분석

하행 광역버스 수요는 퇴근 시간대인 17~21시에 매우 강하게 집중되는 뚜렷한 패턴을 보인다. 본 절에서는 이러한 퇴근 편중 현상을 정량적으로 파악하기 위해 8 개의 상위수요 노선의 일일 하행(잠실→경기) 승차 규모 패턴을 분석하였다. 분석 결과, 대부분의 경기 동·북권 노선에서 특정 시간대에 수요가 한꺼번에 몰리며 기존 공급 체계로는 피크 수요를 안정적으로 흡수하기 어렵다는 구조적 한계가 확인되었다.

이 문제의식을 바탕으로 하행 수요 편중을 완화하기 위해 상위 수요 노선에 대해 정수계획 기반 휴리스틱 재배치 알고리즘을 적용하여 시간대별 버스 공급 조정 가능성을 검토하였다. 다음 절에서는 먼저 하행 수요의 세부 구조를 파악하고 이를 기반으로 최적화 접근이 필요한 이유와 알고리즘 적용 방안을 설명한다.

4-3-1. 상위 8개 노선 (잠실→경기) 시간대별 승차 패턴

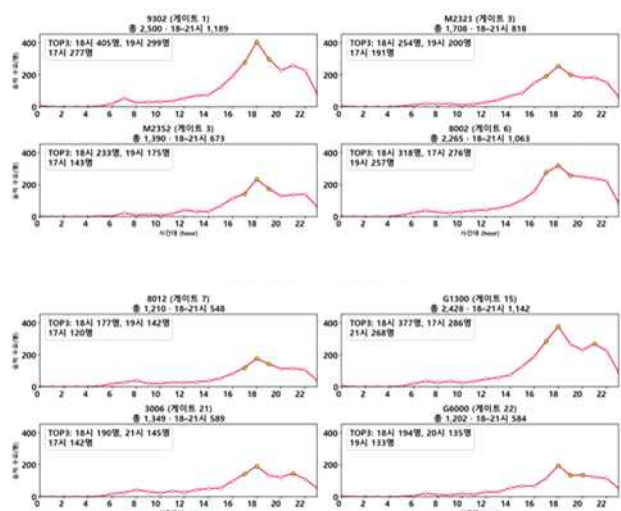


그림 5 상위 8개 노선 잠실→경기 시간대 승차 패턴
출처 : 교통카드 합성 데이터 (24.10.17) (25.10.17 접속)

위 그림 5는 잠실광역환승센터에서 경기 방면으로 운행하는 29개 노선 중 상위 8개 노선의 시간대별 승차 수요를 나타낸 것이다. 모든 노선에서 17-21시 퇴근 시간대에 수요가 집중되는 전형적인 첨두 구조가 확인되었으며 특히 18 시 전후에 가장 뚜렷한 피크가 형성되는 공통적 특성이 관찰되었다.

9302, G1300, 8002 와 같은 동북부 노선은 17·18·19시대 전반에 걸쳐 높은 수요가 지속되는 강한 퇴근 첨두 패턴을 보였으며 M2323, 3006, M2352, G6000, 8012 등 주요 노선들도 18 시대에 승차량이 집중되고 20시 이후 점진적으로 감소하는 형태를 나타냈다.

이는 해당 노선들이 주로 퇴근 통행에 이용됨을 의미한다. 고정된 퇴근 시간과 대체 교통수단 부족이라는 제약이 승객의 시간대 선택을 크게 제한하고 있음을 의미한다. 따라서 하행 수요의 시간 집중은 혼잡도 증가와 대기시간 불확실성을 초래하는 핵심 요인이다.

4-3-2. 퇴근 시간대 잠실광역환승센터 운영 현황



그림 6 퇴근 시간대 G1300(잠실-양주)
출처 : 저자 직접 촬영(25.10.30)



그림 7 퇴근 시간대 9302(잠실-하남)
출처 : 저자 직접 촬영(25.10.30)

퇴근 시간대(18-21시)에 잠실광역환승센터에서는 여러 광역버스 노선의 승객들이 짧은 시간 동안 집중적으로 유입되면서 플랫폼 전역에서 지속적이고 고밀도의 대기행렬이 관찰되었다(그림 6,7). 특히 G1300(잠실-양주)과 9302(잠실-하남) 노선의 경우, 18 시 직후부터 승차 대기열이 빠르게 길어져 플랫폼 중심

부를 넘어 진입부 방향으로까지 확장되는 등 뚜렷한 혼잡 패턴을 보였다.

승객들은 퇴근 시각에 맞추어 미리 대기선에 정렬해 있었으며 버스가 도착할 때마다 수십 명이 동시에 움직이면서 일시적 밀집·정체 구간이 반복적으로 발생하였다. 이러한 국지적 혼잡은 단순한 줄 선 대기뿐 아니라 보행 동선이 느려지거나 정체되는 구간을 만들어 전체 플랫폼 운영 흐름에 영향을 미치는 것으로 확인되었다.

또한, 현장 관찰에서는 혼잡이 일시적이지 않고 일정 시간 동안 지속되는 특징이 뚜렷했다. 특히 18-19 시 시간대에는 대기열의 길이와 인파 밀도가 지속적으로 유지되었으며 버스 1대가 도착해 승객이 소진된 이후에도 곧바로 새로운 대기열이 형성되는 연속적 교체 패턴이 나타났다. 이러한 관찰 결과는 광역 버스 수요의 시간 집중이 환승센터 운영에 상당한 압력을 가하고 있으며 이후 절에서 다루는 혼잡 발생 원인 분석(4-3-3)과 정수계획 기반 재배치 시뮬레이션 모델(4-4)의 필요성을 뒷받침한다.

4-3-3. 퇴근 시간대 대기열 발생 요인 진단

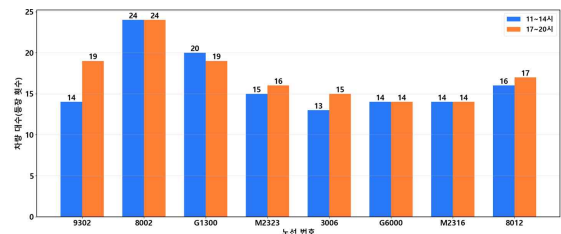


그림 8 비퇴근 시간대 VS 퇴근시간대 투입 차량대수 비교

출처 : 경기도 실시간 버스 도착 정보 API(25.10.30)

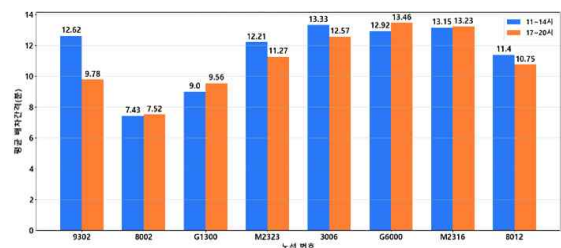


그림 9 비퇴근 시간대 VS 퇴근시간대 평균 배차간격 비교

출처 : 경기도 실시간 버스 도착 정보 API(25.10.30)

퇴근 시간대 잠실광역환승센터에서 발생하는 긴 대기열의 원인이 도로정체로 인한 버스 도착 지연인지,

혹은 차량 공급 부족 때문인지를 확인하기 위해, 비퇴근 시간대(11-14시)와 퇴근 시간대(17-20시)의 투입 차량 대수와 평균 배차간격을 비교하였다(그림 8,9).

그림 8, 9는 상위 수요 노선의 비퇴근 시간대와 퇴근 시간대 운행 투입 차량 수와 평균 배차간격을 비교한 결과를 나타낸다. 분석 결과, 퇴근 시간대 투입 차량 수는 비퇴근 시간대와 거의 동일하거나 오히려 더 많았으며 평균 배차간격 역시 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 대기열이 도착 지연이 아닌 수요 편중으로 인해 발생함을 보여준다. 즉, 버스는 정상시와 유사한 수준으로 도착하고 있음에도 긴 대기열이 형성되는 것은 충분한 버스가 투입되었음에도 퇴근 수요가 특정 시간대에 과도하게 집중되어 기존 공급 능력을 초과하기 때문으로 해석된다. 이러한 점을 고려하여 다음 절에서는 시간대별 수요 집중이 실제 차량의 총 이용률(좌석 기준 혼잡도)에 어떻게 반영되는지를 분석하고 노선별 혼잡 수준을 정량적으로 평가하고자 한다.

통행시간	통행속도km/h
08시	20.2
11시	22.5
22시	29.3

표 11 서울 TOPIS 교통혼잡예측지도 기준
잠실대교남단(북정역 방면) 시간대별 통행속도
출처 : 서울 TOPIS 교통혼잡 예측지도 25.11.27

비퇴근 시간대는 11-14시로 설정했다. 서울 TOPIS 교통혼잡 예측지도에서 잠실대교남단 구간의 혼잡도를 확인한 결과(표 11), 이 시간대가 혼잡 없이 교통 흐름이 가장 안정적이었다. 또한 새벽(0-7시)과 심야(22-24시)는 버스 운행이 제한적이어서 정상적인 운행 패턴을 반영하기 어려워 비교 대상에서 제외하였다.

4-3-4. 퇴근 시간대 상위 수요 노선의 총 이용률 분석

퇴근 시간대 혼잡의 정도를 보다 정량적으로 파악하기 위해, 본 연구에서는 상위 수요 노선을 대상으로 각 시간대별 총 이용률을 산정하였다. 총 이용률은 해당 시간대의 탑승 건수를 차량의 좌석 수로 나누어 계산하며 값이 높을수록 좌석 점유율이 높아 혼잡도가 큰 것으로 해석된다. 총 이용률 산정 방법은

식(3)과 같다.

$$\text{총 이용률} = \frac{\text{탑승 건수}}{\text{좌석 수}} \quad (3)$$

《 차내혼잡정보 공개기준 》

차내 혼잡도 (상태정적)	버스 유형 (차량길이)	표시 아이콘	대형버스 (10m초과)	중형버스 (8~10m)	소형버스 (8m이하)
여유 좌석에 앉을 수 있는 수준			25명 이하	20명 이하	10명 이하
보통 신체질측 없음, 쾌적한 입석 가능			26명 ~ 40명	21명 ~ 35명	11명 ~ 20명
혼잡 신체질측 일부 발생, 일부 탑승자 불편			41명 ~ 55명	36명 ~ 50명	21명 ~ 25명
매우 혼잡 신체질측 크게 발생, 대부분 탑승자 불편			56명 이상	51명 이상	26명 이상

※ 판정기준은 항목 이용자 의견수렴 결과에 따라 필요 시 조정 가능

그림 10 2017 경기도 차내 혼잡정보 기준
출처 : 경기버스정보, 「차내혼잡정보 제공안내」.
(25.11.30)

경기도에서 제시하는 대형버스 혼잡도 기준(그림 10)에 따르면 승객 41명 이상(55 석 기준)이면 혼잡으로 분류되며 이는 총 이용률 약 0.75 이상에 해당한다. 그러나 이 기준은 입석이 가능하던 시기에 설정된 규정으로 현재 전원 착석제를 운영하는 광역버스의 특성을 충분히 반영하지 못한다. 실제 광역버스는 일부 좌석이 남아 있는 상황에서도 체감 혼잡도가 높지 않고 좌석이 대부분 채워지는 시점에서 혼잡이 명확히 나타난다.

구분	총 이용률 기준	의미
부족	$x > 0.90$	좌석 부족
적정	$0.50 \leq x \leq 0.90$	공급·수요 균형
과잉	$x < 0.50$	공급 과잉

표 12 광역버스 총 이용률에 따른 혼잡도 분류 기준

따라서 본 연구에서는 혼잡 판정의 보수성을 확보하고 과도한 혼잡 판단을 방지하기 위해, 총 이용률 0.9 초과를 혼잡 기준값으로 설정하였다(표 12). 또한 0.5~0.9적정, 0.1~0.49는 과잉으로 설정하였다. 이는 광역버스의 입석금지 이후 실제 운영 조건에 맞추어 설정하였다.

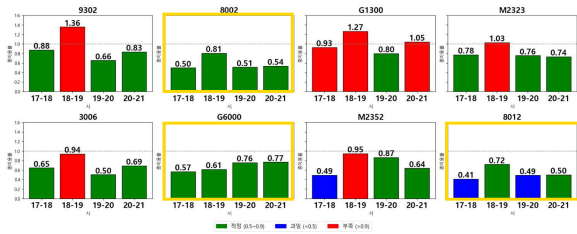


그림 11 상위 수요 노선 퇴근 시간대 총 이용률

위 그림 11의 결과에 따르면, 상위 수요 노선은 18-19시대에 총 이용률이 0.9를 초과하여 명확한 혼잡 상태가 발생하는 것으로 확인되었다. 반면, 그림에서 노란색 박스로 표시된 8002, G6000, 8012 노선은 모든 시간대에서 총 이용률이 0.9 미만으로 나타났으며 좌석 기준 혼잡이 발생하지 않는 것으로 평가되었다.

따라서 본 연구의 혼잡 완화형 버스 재배치 시뮬레이션(정수계획 기반 휴리스틱)의 적용 대상은 총 이용률이 기준 값(0.9)을 초과하는 노선으로 한정하였으며 총 이용률이 낮아 혼잡이 발생하지 않는 노선(노란 박스 노선)은 모델 적용 대상에서 제외하였다.

4-4. 정수계획기반 시뮬레이션 모델을 통한 혼잡 완화 효과 분석

퇴근 시간대의 좌석 부족 문제는 전체 차량 수의 부족이 아니라 특정 시간대에 집중되는 수요 편중에서 발생한다는 점이 앞선 분석에서 확인되었다. 이에 본 연구는 혼잡 시간대(17-21시)의 좌석 부족을 완화하기 위해, 여유가 존재하는 시간대의 차량을 혼잡 시간대로 재배치하는 정수계획 기반 버스 재배치 시뮬레이션을 설계하였다.

해당 시뮬레이션은 시간대별 탑승 수요와 노선별 차량 좌석 용량을 고려하여 차량을 이동시켰을 때 혼잡 시간대의 총 이용률(탑승건수/좌석수)이 감소하는지 여부를 판단 기준으로 사용한다. 이동 대상 차량은 1층(44석) 또는 2층(70석)으로 구분되며 이동 여부에 따라 해당 시간대의 좌석 공급량이 달라진다.

현실적인 광역버스 운영 조건을 반영하기 위해, 차량 이동은 모든 경우에서 허용되는 것이 아니라 일정한 제약하에서만 가능하도록 설정하였다. 특히 이동 후(주는 쪽) 총 이용률이 1.0 이하로 유지되는지 여부, 이동이 실제로 혼잡도 개선 효과를 가져오는지 여부, 노선별 가용 차량 대수의 보존 여부, 1층(44석)/2층(70석) 좌석 제한이 제약 조건으로 작용한

다. 앞서 본 연구에서는 총 이용률 0.9 초과를 혼잡 상태로 정의하였다. 다만 입석 금지가 적용되는 특성을 고려할 때, 총 이용률 1.0은 모든 좌석이 채워진 상태를 의미한다. 따라서 차량 재배치 시뮬레이션에서는 좌석 용량을 초과하지 않는 범위에서 재배치를 허용하기 위해, 이동 후 총 이용률이 1.0 이하인 경우에만 차량 이동이 가능하도록 설정하였다.

목적함수	혼잡 시간대(17~21시) 총 이용률 최소화
의사결정변수	시간대 간 차량 이동 여부(1층/2층)
제약조건1	이동은 이동 후 총 이용률이 1.0 이하인 시간대에서만 허용
제약조건2	이동 후 혼잡 시간대의 총 이용률이 개선되는 경우에만 이동 허용
제약조건3	노선별 가용 차량 대수 보존(차량 증·감 불가)
제약조건4	1층(44석)·2층(70석)차량의 좌석 용량 차이 반영

표 13 혼잡 완화형 정수계획 기반 버스 재배치 시뮬레이션 모델의 구성

본 연구에서는 정수계획의 구조를 따르되, 실제 운행 조건의 복잡성과 탐색 공간의 크기를 고려하여 조건 기반 휴리스틱 방식으로 시뮬레이션 모델을 구현하였다(표 13). 이는 노선별 가용 차량 수와 시간대별 운행 제약을 동시에 고려하기 위해, 모든 경우의 수를 탐색하는 최적화 방식보다 조건을 기반으로 실질적인 개선 해를 도출할 수 있는 휴리스틱 접근이 더 적합하다고 판단한 결과이다.

앞선 총 이용률 분석 결과에서 확인된 바와 같이, 9302, G1300, M2323, 3006, M2352 노선은 퇴근 피크 시간대(특히 18-19시)에 총 이용률이 0.9를 초과하여 좌석 부족이 명확하게 나타난 반면, 8002, G6000, 8012 붉은 박스로 표시된 노선은 모든 시간대에서 혼잡 기준치를 밑도는 것으로 확인되었다.

이에 따라 재배치 시뮬레이션은 혼잡 기준(총 이용률 0.9 초과)을 충족한 노선을 대상으로 적용하였으며 다음 절에서는 실제로 시뮬레이션을 수행한 뒤 퇴근 피크 시간대의 총 이용률이 어떻게 변화하였는지를 정량적으로 분석하여 개선 효과를 검증한다.

4-4-1. 퇴근 시간대 상위 수요 노선 재배치 시 시물레이션 결과 분석

노선	종	보낸 시간대 (시)	받은 시간대 (시)	보낸 노선 총 이용률 변화	받는 노선 총 이용률 변화
3006 (포천)	1층	19~20	18~19	0.504 →0.605	0.941 →0.772
9302 (하남)	2층	19~20	18~19	0.656 →0.775	1.359 →1.101
9302 (하남)	1층	19~20	18~19	0.775 →0.874	1.101 →0.983
M2323 (남양주)	1층	20~21	18~19	0.736 →0.896	1.033 →0.876
M2352 (남양주)	1층	17~18	18~19	0.493 →0.581	0.947 →0.803

표 14 3006, 9302, M2323, M2352 노선의 재배치
시물레이션 전·후 이용률 변화

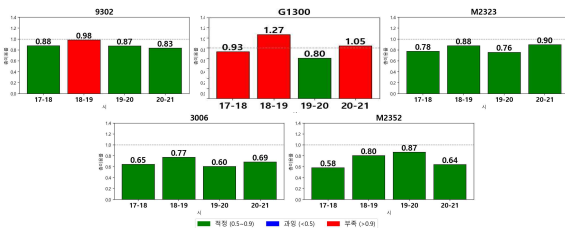


그림 12 3006, 9302, M2323, M2352 재배치
시물레이션 후 이용률 변화

재배치 시물레이션을 적용한 결과(표 14 및 그림 12), 혼잡 기준을 초과했던 상위 수요 노선들의 18~19 시 총 이용률이 실제로 어느 정도 개선되는지를 확인할 수 있었다. 먼저 3006, M2323, M2352 노선은 17~18 시 또는 19~20시와 같이 비교적 여유가 있던 시간대의 1층 차량을 18~19시대로 이동한 경우가 가장 효과적이었다. 이동 이전에는 세 노선 모두 총 이용률이 0.9 내외로 혼잡 기준을 상회하거나 근접했으나 1층 차량 1대를 추가 배정한 이후에는 3006이 0.941에서 0.772로 M2323이 1.033에서 0.876으로 M2352가 0.947에서 0.803으로 낮아져 혼잡도가 실질적으로 완화된 것으로 나타났다. 해당 노선들은 퇴근 외 시간대에 공급 여유가 있어 재배치가 효과적이었다.

9302 노선의 경우 18~19시 수요 규모가 절대적으로 높아 단순히 1층 차량만 이동하는 것으로는 혼잡 완화 효과가 제한적이었다. 이에 따라 모델은 17~18 시 또는 19~20 시에 운행하던 차량 중 2층 버스 1대와 1층 버스 1대를 조합하여 이동시키는 방안을 선택

하였다. 이러한 재배치 이후 18~19 시대 총 이용률은 2층 차량 이동 시 1.359에서 1.101로 1층 차량 이동 시 1.101에서 0.983 으로 감소해, 좌석 공급 증가폭이 큰 2 층 차량의 이동이 혼잡 감소에 특히 효과적임을 보여주었다.

반면 G1300 노선은 혼잡도가 높았으나 실제 운행 투입 차량이 이미 최소 수준으로 편성되어 있어 여유 공급이 전혀 존재하지 않았다. 공급을 제공하는 시간대의 총 이용률이 좌석 용량 한계에 근접하거나 이를 초과하게 되어 차량 이동이 불가능했다.

결과적으로 재배치 시물레이션은 시간대 간 여유 공급이 존재하는 노선에서 가장 효과적으로 작동하였으며 9302 노선에서 수행된 2층 차량 이동은 좌석 공급 증가폭이 커 이용률 감소가 상대적으로 크게 나타났다 좌석 수가 많은 2층 차량을 투입할 경우 혼잡 완화 효과가 큰 것으로 확인되었다. 시간대별 차량 재배치 시물레이션 결과, 좌석 공급 불균형 완화에 실질적 효과가 있는 것으로 나타났다.

4-4-2. 실제 도착 이력을 활용한 재배치 가능성 검증

대상 노선으로 검토한 5개 노선 중 재배치가 이루어진 4개 노선을 대상으로 분석을 수행하였으며, 이 중 9302번 노선을 중심으로 실측 기반 운영 타당성 검증을 실시하였다(표 15 및 표 16). 그 이유는 9302번 노선이 전체 대상 노선 중 유일하게 재배치 과정에서 1층·2층 차량 각각 1대씩 총 2대를 이동시키는 가장 큰 규모의 조정이 요구되는 핵심 노선이기 때문이다.

또한 9302번 노선이 시물레이션 적용 노선 중 혼잡 문제가 가장 구조적으로 명확하게 드러나는 노선으로 재배치 효과를 검증하기에 가장 적합한 사례이다. 따라서 본 절에서는 9302번 노선을 대표 사례로 선정하여 재배치 전후 공급 패턴을 실측 로그 기반으로 비교 검증하였다.

실측 도착 이력 분석 결과 18시대(버스를 받는 시간대)에서 18:17 이후 약 19분, 18:43 이후 약 14분의 공급 공백이 관찰되었다. 혼잡이 집중되는 시간대의 주요 병목 지점임을 의미한다. 이에 따라 해당 공백 구간을 보완하기 위해서는 2층 버스 1대와 1층 버스 1대가 추가적으로 필요하다. 실제 데이터 기반으로 검토한 결과, 19:16 도착 차량(2층)과 19:49 도착

차량(1층)은 기존 19시대의 공급 흐름을 저해하지 않으면서 18시대 공백 구간(18:26, 18:50)으로 이동 가능성이 확인되었다.

재배치 전(18시)			재배치 후(18시)		
시간	차량번호	종	시간	차량번호	종
18:10	8563	2층	18:10	8563	2층
18:17	8506	1층	18:17	8506	1층
18:36	8562	2층	18:26	8493	2층
18:43	8609	1층	18:36	8562	2층
18:57	8561	2층	18:43	8609	1층
-	-	-	18:50	7019	1층
-	-	-	18:57	8561	2층

표 15 9302 노선 18시대 재배치 전·후 차량 운행 비교

재배치 전후의 공급 패턴을 비교한 결과, 18시대 평균 배차간격은 재배치 전 13.2분 → 재배치 후 9.43분으로 약 29% 개선되었다. 특히 두 개의 큰 공백(19분·14분)이 각각 9.5분과 7분으로 절반 이하로 축소되어 혼잡의 구조적 원인이 실질적으로 해소되었다.

재배치 전(18시)			재배치 후(18시)		
시간	차량번호	종	시간	차량번호	종
19:12	8547	1층	19:12	8547	1층
19:16	8493	2층	19:20	8549	1층
19:20	8549	1층	19:27	8496	2층
19:27	8496	2층	19:34	7018	1층
19:34	7018	1층	19:41	8494	2층
19:41	8494	2층	19:56	8495	2층
19:49	7019	1층	-	-	-
19:56	8495	2층	-	-	-

표 16 9302 노선 19시대 재배치 전·후 차량 운행 비교

반면, 차량을 두 대 제공하는 19시대는 투입 대수가 8대 → 6대로 감소함에 따라 평균 배차간격이 7.38분 → 9.83분으로 늘어났으나 9302번 노선의 퇴근 시간대 평균 배차간격인 9.78분과 거의 비슷하다. 따라서 19시대의 상대적 수요가 분산되는 점을 고려할 때 운영상 수용 가능 범위로 판단된다.

퇴근 시간대의 9302번 노선의 평균 배차간격은 재배치 전후 동일하게 9.78분으로 유지되었다. 이는 제안된 재배치 전략이 특정 혼잡구간을 정밀하게 보완하면서도 전체 공급 패턴의 안정성을 해치지 않음을 의미한다. 재배치는 공급 공백을 보완하여 혼잡의 구조적 원인을 해소하는 방식으로 작동했다.

4-4-3. 버스 재배치의 현실적 제약

광역버스는 오전, 오후의 고정 스케줄과 격일제 근무 체계를 기반으로 운영되기 때문에 특정 시간대의 차량을 임의로 이동시키는 것이 구조적으로 쉽지 않다. 특히 배차를 빈번하게 변경하는 방식의 재배치 전략은 인력 배치와 근무조 조정의 한계로 인해 현실적으로 제한될 수밖에 없으며 실제 적용 범위는 혼잡 완화가 특히 필요한 구간으로 국한된다. 그래서 본 연구에서 모델을 퇴근 시간대에만 적용한 이유이기도 하다.

잠실행 광역버스 중 G1300 노선의 경우, 전체 운행 대수와 평균 배차간격을 비퇴근 시간대와 비교하더라도 명확한 운영상 이상 징후는 발견되지 않는다. 표면적으로는 공급 측면의 문제를 확인하기 어려우나 퇴근 피크 시간대(18-19시)의 총 이용률이 1.27로 가장 높게 나타난 것은 단순한 배차 문제가 아니라 피크 수요가 공급 가능한 좌석 수를 구조적으로 초과하는 현상에서 비롯된 것으로 분석된다.

노선	도착 시간	차량번호	종
G1300	18:06	8142	2층
G1300	18:14	8137	2층
G1300	18:21	8138	2층
G1300	18:32	8140	1층
G1300	18:54	8147	1층

표 17 G1300 노선 18-19시 도착 이력

실제 도착 이력(표 17)에 따르면 18:06, 18:14, 18:21에 2층 차량 3대가 연속 투입되었다. 그러나 해당 구간 수요는 이미 210석을 초과한 상태였다. 이후 도착하는 18:32와 18:54 차량은 1층 차량으로 구성되어 있어 피크 후반부의 공급력이 오히려 약화되며 이러한 수요 피크와 공급 타이밍의 불일치가 평균 배차간격이 정상적임에도 혼잡이 가장 심화되는 핵심 원인으로 작용한다.

G1300의 혼잡은 배차 문제가 아니라 피크 수요가 좌석 공급을 초과하는 구조적 문제다. 재배치만으로는 해결이 어렵다. 구조적으로 좌석이 부족한 노선은 내부 재배치로는 한계가 있으며 전세버스 추가 투입(그림 13) 등 외부 공급 확충이 필요하다.



그림 13 의정부시 광역버스 출퇴근 전세버스
운영 2023

출처 : 우서연. (2023). 「의정부시, G6000-G6100 번
광역버스 출퇴근 전세버스 추가 운행」, 『위클리오늘』

4-5. 환승센터 내 게이트 재배치

잠실광역환승센터는 경기 광역버스의 핵심 거점임에도 불구하고 게이트 배치는 장기간 일관된 기준 없이 형성되어 왔다. 시설 관리와 노선 관리가 서로 다른 기관에 의해 분리 운영되는 구조 때문에 신규 노선의 추가나 기존 노선 조정이 이루어질 때마다 부분적인 배치만 이루어졌으며 전체 게이트를 통합적으로 정비하는 절차는 사실상 부재한 상태이다. 이러한 이원적 관리체계는 동일 생활권 노선이 서로 다른 게이트로 흩어지거나 반대로 생활권이 전혀 다른 노선이 동일 게이트를 공유하는 등의 비합리적 배치를 초래하였다. 앞선 하행 수요 분석에서 확인된 퇴근 시간대 혼잡과 대기열 집중 현상 역시 이러한 배치 구조와 밀접하게 연관되며 승객의 동선낭비 문제로 이어지고 있다.

본 절에서는 환승센터의 현행 배치를 생활권·행선지 기준으로 재검토하여 운영상 비효율이 발생하는 원인을 규명하고 제도적 제약을 고려한 현실적 재배치 가능성을 분석하고자 한다. 이를 위해 실제 지자체 운영 기준과 현장 배치 현황을 바탕으로 게이트 재배치를 제약하는 구조적 요인을 먼저 정리한 뒤 문제되는 배치 사례와 적절하게 운영되는 사례를 비교한다. 마지막으로 경기 북부·남부 단위의 생활권 기반 재배치

방향을 제안하며 퇴근 시간대 혼잡 완화 및 노선 접근성 향상을 동시에 달성할 수 있는 구조적 개선 방안을 제시한다.

4-5-1. 게이트 재배치의 현실적 제약

잠실광역환승센터의 게이트는 시설 관리와 노선 관리가 서로 다른 조직에 의해 운영되는 구조적 한계 속에서 배치되어 왔다. 시설 운영은 서울교통공사가 담당하지만 노선의 배정·조정 권한은 각각의 지자체가 독립적으로 보유하고 있어, 하나의 시설을 두 기관이 분리된 기능으로 관리하는 형태가 지속되고 있다. 이와 같은 이원적 관리체계는 통합된 운영 표준이나 배치 매뉴얼의 부재로 이어졌으며 실제로 게이트 재배치에 적용되는 일관된 기준도 존재하지 않는다.

의정부시청 버스정책팀과의 확인 결과에서도 이러한 구조가 명확히 드러난다.* 환승센터 개장 당시에는 새로운 노선이 생길 때마다 잠실역과의 물리적 거리에 따라 가까운 게이트부터 순차적으로 배정하는 방식이 사용되었고 이후 추가되는 노선에 한해서만 가능한 범위 내에서 동일 생활권 노선끼리 묶는 방식이 적용되어 왔다. 그러나 이미 배정된 게이트를 변경하기 위해서는 관할 지자체 간의 사전 협의 또는 기존 노선의 폐선·변경 절차가 있어야 하며 이는 상당한 시간이 소요되고 조정 과정도 복잡하다. 이러한 이유로 실제 운영에서는 즉각적인 게이트 변경이 거의 불가능한 상태가 지속되고 있다.

현행 체계에서는 전면 재편이 구조적으로 어려워, 비효율이 명확함에도 기존 배치가 장기간 유지되고 있다. 하지만 이러한 제약과 별개로 현행 배치의 불합리성이 퇴근 시간대 혼잡을 가중시키고 승객 동선을 불필요하게 증가시킨다는 점에서 제한적인 여건 안에서라도 재배치 기준을 재정립하고 단계적 개선을 추진할 필요성이 제기된다.

4-5-2. 환승센터 현행 배치와 문제 사례 분석

2025년 11월 기준 잠실광역환승센터에는 총 31개 광역버스 노선이 운영되고 있으며 각 노선은 1번부터 25번까지의 게이트에 분산 배치되어 있다. 아래 배치는 노선별 행선지와 생활권을 기준으로 색상 분류

* 의정부시청 버스정책과 버스정책팀 주무관 전화 확인, 2025.11.28.

한 것으로 현행 배치가 어떠한 기준으로 형성되어 왔는지와 함께 실제 운영상의 비효율이 어디에서 발생하는지를 직관적으로 보여준다.

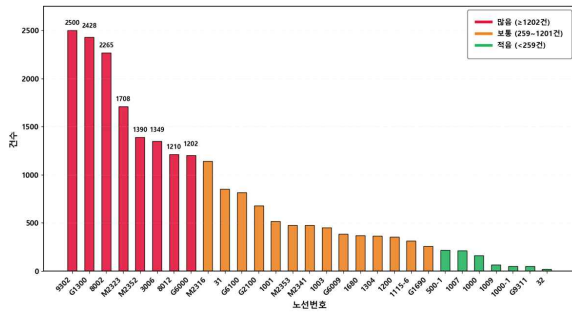


그림 14 노선별 탑승→경기 일일 수요 규모
출처 : 교통카드 합성 데이터 (24.10.17) (25.10.17 접속)

참고를 위해 그림 14의 노선별 일일 하행 수요를 상·중·하로 구분하여 그림 15에도 함께 표기하였다. 이는 생활권 기반 게이트 배치를 설명할 때, 각 노선의 수요 규모를 보조적으로 확인할 수 있도록 제공한 참고 정보이며 배치 기준 자체는 수요가 아닌 생활권임을 전제로 한다.

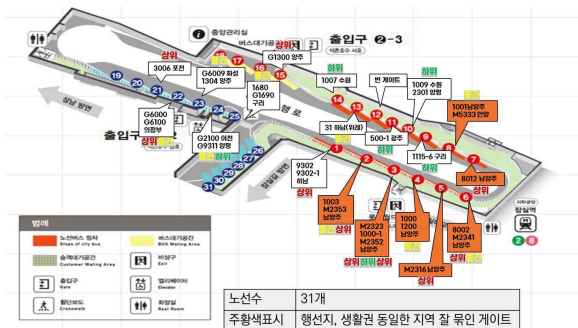


그림 15 2025.11 탑승광역환승센터 게이트 현황(수요: 상·중·하 구분)
출처 : 서울교통공사(2025.11.30.) 도면에 저자 직접 표기

남양주·하남 생활권 노선(9302, 9302-1, 1003, 8002, M2341 등)은 인접 게이트(3~6번)에 배치되어 있다. 이는 동일 생활권 내 노선 간 대체성 확보 측면에서 적절한 배치로 평가된다(그림 15). 배치도에서도 해당 생활권 노선들이 동일 구역에 밀집된 형태로 나타나 승객이 여러 노선을 한눈에 확인하고 선택할 수 있는 구조가 마련되어 있다. 이러한 배치 타입은 공급 변동이 있는 시간대에도 대기열을 자연스럽게 분산시키는 운영상의 장점을 제공한다.

의정부·양주 생활권 노선군에서 현행 배치상 가장 큰 비효율이 확인되었다(그림 16). G1300, 1304(양주), G6000(의정부)은 모두 동일한 통근축을 공유하지만 서로 다른 게이트에 배치되어 있어 대체성 확보가 어려운 구조를 형성한다. 실제 노선도에서도 세 노선이 양주·의정부에서 잠실을 향해 동일한 축으로 이동하는 것이 확인되지만 게이트는 16번과 21-22번으로 분리되어 있다. 이로 인해 승객은 동일 생활권 내 다른 노선을 이용하기 위해 장거리 이동을 해야 하며 퇴근 시간대에는 특정 게이트에 대기열이 집중되는 문제가 발생한다.

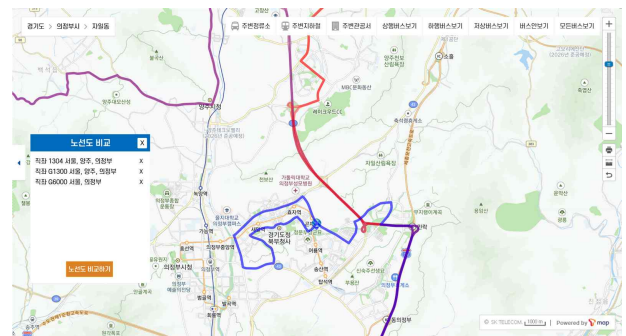


그림 16 1304(양주), G1300(양주), G6000(의정부) 노선도 비교
출처 : 경기버스정보 (25.10.09)

또 다른 문제 사례는 생활권이 전혀 다른 노선이 동일 게이트를 사용하는 경우(그림 17)이다. 1001(남양주)과 M5333(안양)은 행선지뿐 아니라 생활권 자체가 크게 다르지만 동일 게이트에서 운영되고 있다. 노선도 비교에서도 두 노선의 경로가 한 지점에서조차 일치하지 않음이 명확하게 드러나며 이는 게이트 혼잡과 동선 충돌을 야기하는 배치 오류로 볼 수 있다. 이러한 형태는 생활권 기반 배치 원칙과 가장 크게 상충하는 유형으로 운영상 혼선 가능성이 높다.

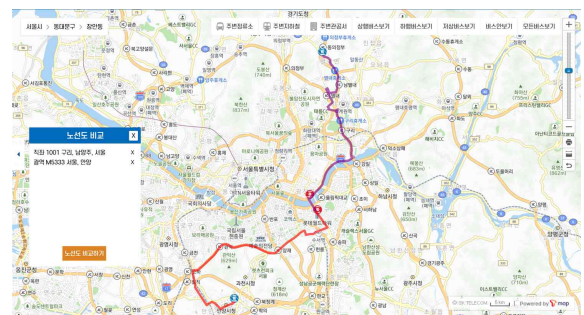


그림 17 1001(남양주), M5333(안양) 노선도 비교
출처 : 경기버스정보 (25.10.09)

반대로 남양주 내에서 분기되는 노선군(M2323, 1000-1, M2352 등)은 노선도가 서로 중첩되는 구조를 갖고 있으며 실제 게이트 배치에서도 인접 구역에 묶여 있어 비교적 적절한 배치 사례로 평가된다(그림 18). 이들 노선은 동일 생활권 내에서 승객 이동 패턴이 유사해, 인접 게이트 배치는 운영 효율 측면에서 합리적 구조를 제공한다.

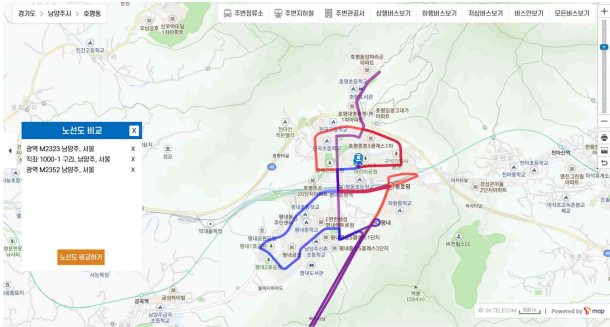


그림 18 M2323(남양주), 1000-1(남양주), M2352(남양주) 노선도 비교
출처 : 경기버스정보 (25.10.29)

현행 배치는 잠실역 거리 기준과 지자체별 조정이 누적된 결과로 생활권 기준이 일관되지 않다. 일부 구역에서는 적절한 배치가 확인되지만 핵심 생활권 노선군에서는 비효율적 분산·혼합 배치가 두드러지며 이로 인해 승객 동선 증가와 혼잡 심화가 구조적으로 발생하는 것으로 나타났다. 이러한 문제는 다음 절의 재배치 방안 설계 근거가 된다.

4-5-3. 생활권 기반 게이트 재배치 방안

앞서 검토한 현행 배치 구조와 문제 사례를 바탕으로 본 연구는 생활권 기반의 인접 배치를 원칙으로 한 게이트 재편 방향을 그림 19와 같이 제안한다. 현재의 분산·혼합 배치는 통근축과 생활권이 뚜렷하게 구분되는 광역버스 특성과 맞지 않기 때문에 동일 생활권 노선군을 공간적으로 묶어 배치하는 것이 혼잡 완화와 승객 편의 제고 측면에서 가장 효과적인 접근으로 판단된다.

생활권 구분은 경기도 행정구역 현황(2024.6 기준)을 바탕으로 하며 잠실행 주요 생활권은 크게 경기 북부와 경기 남부로 구분된다. 경기 북부에는 양주, 의정부, 구리, 포천, 남양주 등이 포함되고 경기 남부에는 하남, 양평, 이천, 광주, 수원, 화성, 안양 등이 해당된다. 이러한 구분은 실제 광역버스 노선의 경로

와 수요 분포가 행정구역 단위와 밀접하게 연관되어 있다는 점에서 배치 기준으로 적절하다.

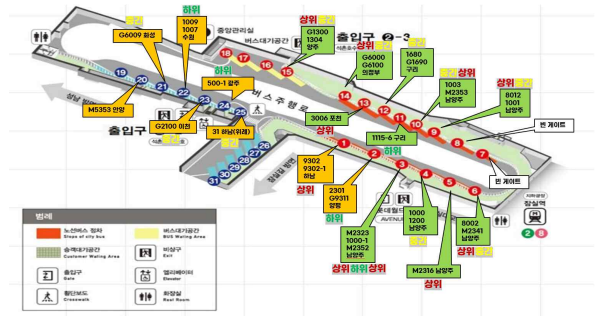


그림 19 생활권 기준 잠실광역환승센터 게이트 재배치 제안안 (초록: 경기 북부, 노랑: 경기 남부)
출처 : 서울교통공사(2025.11.30.) 도면에 저자 직접 표기

제안하는 재배치안은 경기 북부 노선을 3~15 번 구간에 집중 배치하고 경기 남부 노선을 1,2/20~25 번 구간에 배치하는 방식이다. 이는 현재 일부만 적용되어 있는 생활권 분류를 보다 명확하게 정립하는 형태로 지리적 축과 통근 방향을 기준으로 한 정렬을 통해 승객이 동일 생활권 내 대체 가능한 노선을 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 구조를 마련한다. 또한 신규 노선이 개설될 경우 생활권 단위로 배치 기준을 적용할 수 있어, 기존처럼 임의적 배정이 누적되며 발생하던 비 일관성 문제를 예방할 수 있다. 이러한 재배치 방향은 운영 효율 측면에서도 여러 이점을 제공한다.

첫째, 동일 생활권 노선 간의 접근성이 강화되어 특정 노선의 지연이나 공급 부족 상황에서도 자연스럽게 수요 분산이 가능하다.

둘째, 인접 게이트에서 여러 노선을 동시에 확인할 수 있어 승객 동선이 단축되고 혼잡이 특정 게이트에 집중되는 현상이 완화된다.

셋째, 행정구역 단위 배치 원칙이 형성되면, 향후 노선 신설·폐선·변경 시 조정 절차가 명확해져 관리체계의 일관성을 확보할 수 있다.

생활권 단위 게이트 재배치는 승객 편의와 운영 효율을 개선할 수 있는 방안이다. 이를 통해 퇴근 시간대 혼잡을 완화하고 장기적으로 환승센터 운영의 표준화를 도모할 수 있다.

V. 결론

5-1. 연구결과 요약

본 연구는 잠실광역환승센터행 경기 광역버스의 혼잡 구조를 상행·하행·환승센터 운영 세 차원에서 분석하였다.

첫째, 상행(경기→잠실) 분석에서는 철도 접근성 부족과 운행시간대 폭이 잠실행 수요를 결정하는 핵심 요인임을 확인하였다. 정류장 반경 1km 내 지하철역 수가 적고 하루 운행시간대가 넓을수록 잠실행 버스의 의존도가 구조적으로 높아졌다. 이는 동북부 생활권의 광역버스 집중 현상이 단순한 이용 행태가 아니라 교통대체수단 부재에서 비롯된 구조적 수요 패턴임을 의미한다.

둘째, 하행(잠실→경기) 분석에서는 퇴근 피크 시간대(18-21 시) 수요가 공급 가능한 좌석 수를 구조적으로 초과하는 ‘좌석 부족형 혼잡’이 가장 큰 원인임을 확인하였다. 특히 G1300 사례에서 공급이 수요를 감당할 수 없었고 이는 배차간격 문제가 아니라 피크 시간대 공급이 수요를 충족시키지 못하는 구조를 보여준다.

셋째, 환승센터 게이트 분석에서는 동일 생활권 노선이 서로 다른 게이트에 분산 배치되고 생활권이 다른 노선이 동일 게이트를 공유하는 등 구조적 비효율이 확인되었다. 이로 인해 동일 생활권 노선 간 대체성이 약화되고 승객 동선이 불필요하게 증가하며 특정 게이트에 대기열이 집중되는 혼잡이 반복되는 것으로 나타났다. 잠실광역환승센터의 구조적 병목은 통근층 혼잡을 더욱 가중시키는 요인이다.

잠실광역환승센터 광역버스 혼잡은 수요·공급·공간 운영의 구조적 불일치에서 비롯되며 단순 배차 조정만으로는 해결이 어렵다.

5-1-1. 연구 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 잠실광역환승센터 광역버스 혼잡 구조를 분석하고 수요-공급 불균형을 완화하기 위한 운영 개선 방안을 제시하였으나 몇 가지 한계를 가진다.

첫째, 본 연구에서 활용한 교통카드 합성데이터와 버스 도착정보 데이터 간에는 약 1년의 시점 차이가 존재한다. 교통카드 데이터는 2024년 10월 기준 자료이며 버스 도착정보 데이터는 2025년 10월 자료를

활용하였다. 이러한 시점 차이로 인해 동일 시점에서의 실제 수요와 공급 상황을 완전히 반영하는 데에는 한계가 있다. 본 연구에서는 2024년 교통카드 데이터를 기반으로 2025년에도 유사한 수요 구조가 유지된다는 가정을 두고 분석을 수행하였다.

둘째, 본 연구에서 제시한 차량 재배치 방안은 실제 버스 운영에서 적용되는 기사 근무 스케줄과 같은 운영 제약조건을 충분히 반영하지 못하였다. 광역버스의 경우 기사들의 격일 근무 또는 교대 근무 체계가 차량 운행 스케줄과 차량 배치에 영향을 미치지만, 이러한 운영 자료를 확보하기 어려워 분석 과정에 반영하지 못하였다.

셋째, 환승센터 운영 개선 방안은 분석 결과를 기반으로 한 정책적 제안의 성격을 가지며 실제 운영에 적용하기 위해서는 지자체 간 협의와 행정적 절차가 필요하다. 광역버스는 서울시와 경기도 등 여러 지자체가 동시에 관여하는 교통체계이기 때문에 게이트 재배치나 노선 운영 방식 변경을 실제 정책으로 적용하기 위해서는 제도적 검토와 이해관계자 간 협의가 요구된다.

향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 동일 시점의 교통카드 데이터와 버스 운영 데이터를 결합한 분석이 필요하다. 특히 2025년 교통카드 합성데이터가 2026년 상반기에 공개되어 정류장별 탑승 대기열을 보다 직접적으로 분석하고 실제 수요-공급 불균형을 정밀하게 파악할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 향후 수도권 광역 교통 인프라 변화에 따른 통근 수요 구조 변화에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 현재 경기 동북부 지역의 GTX-C 노선 착공 논의와 지하철 7호선 연장 등 철도 기반 광역교통망 확충이 진행되고 있으며, 이는 기존 광역버스 통근 수요 구조와 교통수단 선택에 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 향후 연구에서는 광역 철도망 확충에 따른 광역버스 이용 패턴 변화와 수도권 광역교통체계의 역할 분담을 함께 분석할 필요가 있다.

인용문헌

- 건설교통부. (2006). 대중교통기본계획(2007-2011).
- 김주영. (2019). 대도시의 대중교통수요 영향요인 분석. 서울대학교 환경대학원, 석사학위논문.
- 심수빈·장수은. (2023). 수도권 광역버스의 수요·공급 불균형 분석. 대한교통학회 제93회 학술발표회 발표집.
- 오관교. (2010). 도시철도 승객수요의 결정요인 분석. 서울대학교 환경대학원, 석사학위논문.
- 우서연. (2023.01.20). 의정부시, G6000·G6100번 광역버스 출퇴근 전세버스 추가 운행. 위클리오늘.
- 이호상·박종현·조성훈·윤병준. (2006). 다중제약을 고려한 최적 버스운행계획 알고리즘 개발. 대한교통학회지, 24(7), 129-138.
- 전상우·이정우·전철민. (2014). 교통카드 데이터를 이용한 버스 승객 대기시간 최소화 알고리즘 개발. 한국공간정보학회지, 22(5), 65-75.
- 하혜종·손영태·정현숙. (2023). 침두시 광역버스 이용 집중문제 해결을 위한 교통카드 데이터 활용 최적 운행계획 수립에 관한 연구. 한국도로학회 논문집, 25(4), 77-87.
- 황준하·박춘희·이용환·류광렬. (2002). 정수계획법과 휴리스틱 탐색기법의 결합에 의한 승무일정계획의 최적화. 정보과학회논문지: 컴퓨팅의 실제, 8(2), 195-204.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2001). Introduction to Operations Research (7th ed.). McGraw-Hill.

자료 출처

- 경기도 공공데이터포털. (2025). 경기도 실시간 버스 도착정보 API. (2025.10.30 접속)
- 경기버스정보. (2017). 차내혼잡정보 제공안내. <https://gbis.go.kr/gbis2014/pop/busJammedInfo.html> (2025.11.30 접속)
- 경기버스정보. (2024). 구리-포천 고속도로 이용 버스노선 비교 자료. (2025.10.09 접속)
- 교통카드 빅데이터 시스템. (2024). 잠실광역환승센터 승·하차 및 환승 건수(2024.10.17). (2025.10.17 접속)
- 국토교통부. (2024). 교통카드 합성 데이터(2024.10.17). (2025.10.17 접속)
- 국토교통부. (2024). 전국 버스정류장 위치정보 및 버스 노선별 경유 정류장 정보. 교통카드 빅데이터 시스템. (2025.10.17 접속)
- 국토정보플랫폼. (2024). 법정경계 읍면동 총 인구수(2024.10). (2025.10.17 접속)
- 서울 열린데이터광장. (2024). 서울시 역사(지하철역) 마스터 정보. (2025.10.15 접속)
- 서울 열린데이터광장. (2024). 수도권 생활이동 데이터(목적별, 2024.10.17). (2025.10.17 접속)
- 카카오버스. (2025). 광역버스 버스 층수 정보. (2025.10.30. 접속)